

✓(a) ξ_n сходится к C по вероятности;
 ✗(b) ξ_n сходится к C в L_1 ;
 ✗(c) ξ_n сходится к C почти наверное;
 (d) ни одно из предыдущих утверждений не верно.



$$\frac{1}{n} - \frac{1}{c}$$

$$1 - P(f(z_n) > x) \rightarrow 1 - P(f(c) > x)$$

$$F_\varepsilon = \{x \mid \|x - c\| \geq \varepsilon\}$$

$$Z_n \xrightarrow{P} C$$

o) $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \rightarrow$

n $\rightarrow \infty$.

1) $EY = \frac{1}{2} \Rightarrow EY = \frac{1}{2}$; $\sigma^2 = DY = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

$$d(d) + \sigma^2(d) = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^3} + \frac{1}{2^1} = 4$$

$$\tau(\theta) \text{ Gruppe.} \quad \hat{\theta}_n \text{ als Maximum-likelihood-Schätzung von } \theta.$$

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

$$\text{III. Schritt: } \sqrt{n}(\tau(\hat{\theta}_n) - \tau(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma_\tau)$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}_n - a)}{\sqrt{n}(\tau(\bar{x}_n) - \tau(a))} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma) \quad \tau\text{-группы}$$

$$\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, (\sigma\tau)' \Sigma (\sigma\tau)^T) \quad \text{многомерный}$$

$$\{s_n\} : \forall i, s_i \in [-1, 1]$$

$$Z_n \xrightarrow{d} Z \Leftrightarrow \mathbb{E} f(Z_n) = \mathbb{E} f(Z)$$

$f(x) = x^2$

$$\mathbb{E}(f(z_n) - f(z)) \rightarrow 0$$

$$= 1 - e^{-x}$$

$$EX = 2 \int_0^{+\infty} x p(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 2 \left(-x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \right) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\underline{EY} = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n = 1 \quad \text{also } EY = P(1) = 1$$

$$\mathbb{E}Z = \frac{1}{n} \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \mathbb{E} (X_i^2) = \frac{1}{n} \cdot 2n = 2$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{D} \text{I} \\ + \frac{1}{2} x^2 \frac{e^{-x}}{e^{-x}} \\ - \frac{1}{2} x \frac{e^{-x}}{e^{-x}} \\ + \frac{1}{2} \frac{e^{-x}}{e^{-x}} \\ - 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} E X_i^2 = \int_0^{\infty} x^2 p(x) dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{2} x^2 e^{-1/2 x} dx = 2 \quad \text{um} \quad E X_i^2 = \Gamma(3) = 2! = 2 \\ - x^2 e^{-x} - x x e^{-x} - 1 e^{-x} \Big|_0^{\infty} = -1 e^{-x} \Big|_0^{\infty} = -(-1) = 1 \end{array}$$

$$y = x$$

$$\mu = \begin{pmatrix} EY \\ EZ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$D(Y) = EY^2 - (EY)^2 = 2 - 1 = 1$$

$$D(Z) = E Z^2 - (E Z)^2 = 24 - 4 = 20$$

$$\text{cov}(Y, Z) = E[XY] - E[X]E[Y] =$$

$$= 6 - 1.2 = 4$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$$

применили жестокое - неволя;

$$T = q(y, z) = \frac{z^2}{4y^3}$$

$$\sqrt{n} (T - g(\mu)) \rightarrow \mathcal{N}(0, \nabla g(\mu)^T \Sigma \nabla g(\mu))$$

$$d_1 = -3 \underline{\underline{z^2}} \quad (y=1, z=2)$$

$$y' = \frac{2}{2y^3}$$

$$\nabla q|_{T,M} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} :$$

$$\nabla g(\mu) = \begin{pmatrix} g'_1(\mu) \\ g'_2(\mu) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{\text{new}} = \nabla g(\mu)^T \Sigma \nabla g(\mu) = (-3 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = (-3 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix} = -3 + 8 = 5$$